常规压电节点 · 名义参考链

在声明的振动、初始储能和 20 秒窗口内完成至少 3 次有效采样与接收；比较机械参数、储能或固件调度的修订。

验收范围：名义参考链：源模型、储能、主机程序与数字接收

当前结果：通过

第二轮采用版 R7（储能 68 µF；机械与固件调度同 R6）的报告修订版。相对 R6 的唯一设计差异是 storage_f 4.7e-5 → 6.8e-5（+45%）；时序没有差异：两版事件表逐字节相同（events.csv sha d78bbe45…），firmware/main.c 仅注释不同。执行 TX-84f4ff52e6e2fcc7c98dc0ff651dda40fe892c72552579b10f649a98768cc170 五门 PASS。窗口最低电压取自已保存波形（storage.dat 与 events.json）：发送窗口最低 3.15309003 V（余量 0.95309 V），采样窗口最低 3.50317408 V。压力探针（两帧间隔 20 ms、期间仍有源注入）：47 µF 第 2 帧窗口最低 2.05985295 V（余量 −0.14015 V、丢帧），68 µF 同压力第 2 帧窗口最低 2.63440021 V（余量 0.43440 V、通过）。负载能量按固定 2.5 V 轨：818.88 µJ/20 s = 40.944 µW，可用 152.757 µW（3.73 倍）；储能核算相对残差 3.54094e-8 J / 2.28230e-4 J = 1.55e-4。全部为仿真结果，physical=NOT_TESTED。

候选身份：SC-6735f14b84c2d9550c5f3e237fe191cd06bf8e59a4cb5b5964db3bdf246a2661

检查	结果
交付版本	通过
程序与负载对应	通过
任务供电	通过
数字接收	通过
源模型与适用范围	通过

当前执行的数值摘要

由已保存的事件和波形计算；来源与完整数值保存在 input.json。

项目	数值
储能电容	68 µF
负载电源轨	2.5 V
负载总电荷	327.552 µC
负载总能量	818.88 µJ
平均负载功率	40.944 µW
转换后可用平均功率	152.757 µW
可用功率 / 平均负载	3.73087 倍
第 1 帧采样窗口最低储能电压	3.50317 V
第 1 帧发送窗口最低储能电压	3.15309 V

项目	数值
第 2 帧采样窗口最低储能电压	3.50317 V
第 2 帧发送窗口最低储能电压	3.15309 V
第 3 帧采样窗口最低储能电压	3.50317 V
第 3 帧发送窗口最低储能电压	3.15309 V
第 4 帧采样窗口最低储能电压	3.50317 V
第 4 帧发送窗口最低储能电压	3.15309 V
采样与发送窗口最小电压余量	0.95309 V
储能核算绝对残差	0.0354094 μJ
储能核算相对残差	0.0155123 %

任务与模型

任务与场景同 R6；R7 只改一处参数（design.json storage_f 4.7e-5 → 6.8e-5），机械、调度、事件表与验收要求不变，属单变量对比。选值由波形标定：每帧储能侧电荷 31.5 μC（47 μF）~37.5 μC（22 μF，容量越小工作电压越低、恒功率负载折算的电流越大），要求两帧总跌落不超过 1.4 V，给 C ≥ 约 50~53 μF，取 E6 下一档 68 μF。取舍：+45% 容量换两帧压力下的窗口余量（47 μF 为 −0.14015 V，68 μF 为 +0.43440 V），容量仍比参考 220 μF 小 3.2 倍。范围限制：容量下限约 25~26 μF 的结论只在“只变 C”的扫描内成立，未做源功率与效率扫描。

依据：design.json, firmware/main.c, notes/candidate-r7-retention.md, notes/exp-f-pair-stress-68uf.md

机械与采能

机械与源沿用参考值及 R6 的同一份原生见证（source.cir 与 source-model.json 未变、逐字节相同）：原生源功率 305.51 μW，解析 304.30 μW，误差 0.4003%；f_n = 31.0868 Hz；尖端峰值 1.3289 mm（5% L 上限的 53%）。R7 未改机械，故源模型不需要重新求解。EXP-D 的调谐方案（3.03 倍功率但位移到 92.6% 上限）为负收益，两版都未采纳。

依据：source_model, notes/exp-d-mechanics-resonance.md

程序与接收

调度与 R6 相同：4 帧 2/6/10/14 s，每帧 sample 10 ms + 1 ms + tx 4 ms，含 CRC；事件表 sha d78bbe45…，与 R6 逐字节相同，故两版没有时序差异。receiver_service PASS：4 帧交付并接收，无重复、无校验失败。load_binding：327.552 μC，与 R6 相同（与容量无关）。不改调度的理由：压力探针的两帧就落在 2.000 s 与 2.020 s，68 μF 下第 2 帧仍高于 2.2 V，首帧无需提前或拉开间隔。

依据：firmware/main.c, receiver_service, load_binding

供能与服务

以下均为仿真结果。① 负载用固定 2.5 V 轨：327.552 μC × 2.5 V = 818.88 μJ/20 s，平均 40.944 μW；转换后可用 152.757 μW，供需比 3.7309 倍（两版相同，因负载电荷与容量无关）。② 标准调度窗口最低电压读自已保存波形（storage.dat 与 events.json）：发送窗口 3.15309003 V（余量 0.95309 V）、采样窗口 3.50317408 V；帧跌落 3.60037 − 3.15309 = 0.44728 V，是 47 μF 的 0.66949 V 的 0.67 倍，接近容量比 47/68 = 0.69。③ 储能核算：3.54094e-8 J / 2.28230e-4 J = 1.55e-4（分子分母同为 J）。

④ 双帧压力探针（两帧间隔 20 ms，随后 6.0 s 与 10.0 s）：47 μF 第 2 帧窗口最低 2.05985295 V（余量 −0.14015 V，第 2 帧丢失、只交付 3 帧），68 μF 同压力第 2 帧窗口最低 2.63440021 V（余量 0.43440 V，4 帧通过）；两版两帧总跌落 1.54051 V 与 0.96637 V，比值 0.63（低于容量比，因为电压越低、恒功率负载在储能侧折算的电流越大）。该探针期间能源仍在注入（20 ms 内约 1 μC，约占两帧储能侧电荷 63 μC 的 1.6%），它压缩的是再充时间窗，不是断源或零再充试验；因此按水头 1.4 V 与每帧电荷折算的续航（47 μF 约 1.9 帧、68 μF 约 2.9 帧）是计算值，不是探针测得量。

依据：design.json, notes/exp-e-pair-stress-47uf.md, notes/exp-f-pair-stress-68uf.md, notes/candidate-r7-retention.md, power_service

结论与交付

决定 ADOPT_PASSED，R7 取代 R6：五门 PASS、4 帧交付并接收（执行 TX-84f4ff52e6e2fcc7c98dc0ff651dda40fe892c72552579b10f649a98768cc170，独立核验 RV-cea3a602）。文件：design.json（storage_f 6.8e-5）、firmware/main.c、notes/exp-a~f 与 notes/candidate-r6/r7。两版实际差异：容量 47 → 68 μF；时序（2/6/10/14 s）、机械、负载与场景完全相同；发送窗口最低 2.93088 → 3.15309 V，双帧压力第 2 帧最低 2.05985 → 2.63440 V。限制：全部为仿真结果（physical=NOT_TESTED）；名义参考模型未做器件标定；压力探针是设计侧自定场景、不是验收项；若要更长续航需按同一规则伸算并重做压力核验。

依据：design.json, firmware/main.c, delivery_version, notes/candidate-r7-retention.md